



물질 대사는 생물체 내에서 일어나는 화학적 변화이다. 특히 생물체는 고분자 물질을 분해하여 저분자 물질을 만들어 생활에 필요한 에너지를 얻는다. 이것을 이화 작용이라고 한다.

생명체가 물질 대사를 하면서 주위에서 물질과 에너지를 얻고, 또 이 결과 환경에 영향을 주게 된다. 물질 대사에는 동화 작용과 이화 작용이 있으며 동화 작용의 대표적인 예로는 광합성, 이화 작용의 대표적인 예로는 세포 호흡이 있다.

1 다음은 어느 신문 기사 내용의 일부이다.

지난 충남 태안의 기름 유출 사고 이후 정부는 원유 분해 미생물을 이용한 생물 정화 기법을 도입하기로 했다. 이 미생물은 ㉠ 산소와 원유에 포함된 탄화수소를 흡수하여 물과 이산화탄소로 분해하면서 증식한다. 이러한 원유 분해 미생물을 이용한 생물 정화 기법은 물리·화학적 방제에 비해 노동력이 덜 들고 폐기물이 발생하지 않는 이점을 갖는다.

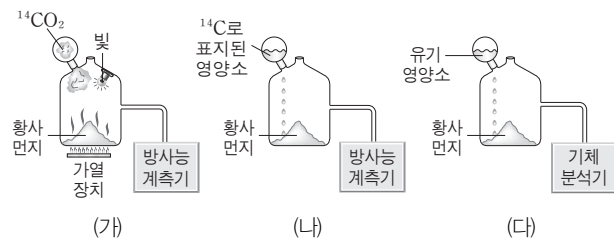
-○○신문 2008년-

㉠에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 쉼벌레는 이분법으로 수가 증가한다.
- ② 여름에 운동장에서 축구를 하면 땀이 난다.
- ③ 대장균은 포도당을 분해하여 에너지를 얻는다.
- ④ 플라나리아는 빛을 피해 어두운 곳으로 이동한다.
- ⑤ 제초제를 살포하면 제초제 저항성 잡초가 나타난다.

2 다음은 한 과학자가 매년 봄마다 중국에서 날아오는 황사에 미생물이 존재하는지의 여부를 확인한 실험이다.

[실험 과정] 화성 탐사선 바이킹호에서의 생명체 탐사 실험과 같이 실험 (가)~(다)를 설계하고 화성 토양 대신 황사 먼지를 넣었다.



[실험 결과] 실험 (가)의 방사능 계측기에서는 방사능이 측정되지 않았고, 실험 (나)의 방사능 계측기에서 방사능이 측정되었으며, 실험 (다)에서 기체 성분의 변화가 측정되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 황사 속 미생물은 이화 작용을 하는 생명체이다.
- ㄴ. 실험 (가)는 동화 작용과 이화 작용의 유무를 동시에 측정하는 것이다.
- ㄷ. 실험 (다)의 측정 결과 이산화탄소가 감소하고 산소가 증가하였을 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

